

OpenVela 工程实践

多模态感知智能打地鼠竞技系统

结题报告

SmartMole Pro • OpenVela / NuttX

开发平台 DshanPI openvela Devkit • T113S3

指导教师 修佳鹏

提交日期 2026 年 06 月 19 日

项目成员

张恒基

曹佳轩

缪钰

2024211301

2024211312

2024211303

2024210926

2024210994

2024210996

郭志罡

张耀辉

朱辰骏

2024211302

2024211302

2024211301

2024210937

2024211045

2024211039

OpenVela 嵌入式工程实践

摘要

本报告从结题视角总结 SmartMole Pro 项目的实际交付：以 `src/MyWhackMole/MyWhackMole.c` 为唯一事实来源，对照开题 17 项功能目标逐一标注完成、降级或未完成状态，并详述音效框架、GPIO LED 降级、Wi-Fi 双板联机（含 IP 锁定分析）、WiFi 图形连接及未实现模块的技术原因。根目录 `res.zip` 含 8 个 wav 音频资源。整体完成度约 60%，核心玩法（五级闯关 + 双板联机）可稳定演示。

关键词：结题报告；MyWhackMole；实现分析；Wi-Fi 联机；音效

目录

一、项目概述	1
二、完成情况总览	1
三、核心模块实现	2
3.1 音效系统	2
3.2 LED 反馈与降级决策	2
3.3 Wi-Fi 双板联机	2
3.4 WiFi 图形连接	3
3.5 闯关与特殊地鼠	3
3.6 数据存储	3
四、未实现功能与原因分析	3
五、测试与演示	3
5.1 演示流程	3
5.2 已知问题	4
六、项目总结	4
6.1 技术收获	4
6.2 团队协作反思	4
6.3 后续改进方向	4
七、参考文献	5

一、项目概述

SmartMole Pro 在 OpenVela/NuttX 平台上将基础 WhackMole 实验扩展为具备五级闯关与 Wi-Fi 双板联机的嵌入式娱乐系统。开题方案见 `report.typ`；本文档聚焦实际做了什么、遇到什么问题、如何解决或降级。

二、完成情况总览

序号	功能	状态	说明
1	音效系统	⚠	sound_task 线程 + hit.wav; 7 wav 资源就位未挂钩
2	LED 反馈	⚠	GPIO 单次闪烁 120ms; WS2812B 降级
3	Wi-Fi 双板 联机	✓	START/SCORE/FINISH; versus 模块
4	五级闯关	✓	L52 - 58 参数表, LEVEL 按钮
5	黄金/炸弹地 鼠	✓	L106 - 119 随机, L1006 - 1032 计分
6	COMBO 连击	✓	L159 - 174 奖励公式 3→+1, 5→+2, 10→+5
7	MODE 切换	✓	L186 - 200 SINGLE/VERSUS
8	物理按键 K1	⚠	key_task L385 - 414 触发 START; K2 无
9	游戏 UI	✓	草地+锤子+9 洞+5 按钮 L461 - 680
10	versus 协议	✓	versus/ 目录 4 文件
11	音频资源 8 wav	✓	根目录 res.zip 已打包
12	HC-SR04	×	源码无引用
13	WS2812B	×	降级 GPIO LED
14	数据持久化	⚠	storage.c 文件方案, 非 littlefs
15	排行榜/成就 UI	×	STATS 弹窗代替 Tab 榜
16	AI 动态难度	×	固定五关参数
17	反转模式	×	未开发
18	WiFi 图形连 接	✓	wifi_ui.c + wapi

三、核心模块实现

3.1 音效系统

资源：根目录 `res.zip` 含 `hit/gold/bomb/combo/countdown/gameover/start/bgm` 共 8 个 `wav`。

实现：独立 `sound_task` 线程 (L334 - 350)，请求-消费模型 (`play_sound_request`)，当前仅播放 `hit.wav` (L343)，在击中地鼠时触发 (L1071)。

待扩展：在 `mole_click_event` 中根据 `mole_types[i]` 分发 `gold/bomb` 音效；在 `update_game_timer` 倒计时 ≤ 5 播放 `countdown`；结算时播放 `gameover`。

3.2 LED 反馈与降级决策

实现：`led_task` (L354 - 381) 通过 `/dev/gpio0 ioctl` 控制板载 LED，击中亮 120ms。

降级：WS2812B SPI $\pm 150\text{ns}$ 时序在并行开发周期内未调通；GPIO 方案稳定且已在基础实验验证，满足答辩「声光联动」最低要求。

3.3 Wi-Fi 双板联机

协议：UDP + 自定义 `versus` 报文 (`versus_protocol.c`，24 字节包，CRC 校验，序列号去重)。张耀辉在 R528 开发板上完成传输层与应用层框架搭建。

线程：`versus_rx_task` (L899 - 943) 非阻塞收包；`versus_ui_timer_cb` (L945 - 963) 50ms 刷新 UI。

分数同步：`VERSUS_MSG_SCORE` 经 `update_peer_score` 更新对手分数，双端数据一致刷新。

状态收敛：`finish_from_peer` 标志位防止 `FINISH` 报文循环触发，对局结束状态可靠收敛 (张耀辉)。

IP 锁定：

```
config.peer_ip = "192.168.137.91"; // L1103
config.local_port = 43046;
config.peer_port = 43045;
```

- 原因：联调阶段优先保证固定双板对战稳定，未实现配置文件外置；
- 换板：改 IP/端口 $\rightarrow$ 编译 $\rightarrow$ 烧录；A/B 板端口互补；
- 方案：`/data/versus.conf` 或 WiFi 弹窗增加对端 IP 输入。

3.4 WiFi 图形连接

由朱辰骏负责的 WiFi 连接可视化模块：`wifi_ui.c` 提供 LVGL 弹窗：SSID/密码输入、SCAN（结果存 `/data/wifi_scan.txt`）、CONNECT（`wapi + ifup wlan0`）。游戏界面 WIFI 按钮（L663）一键打开。

3.5 闯关与特殊地鼠

五级参数表（L52 - 58）控制刷新闻隔、停留时长、同屏数量；黄金 +5、炸弹 -2、COMBO 加成已在单机模式完整实现（L1005 - 1048）。

3.6 数据存储

`storage.c` 将统计写入 `/data/whackmole_stats.dat`（最佳分、连击、联机场次/胜率）；结算自动更新（L850 - 854）；STATS 按钮弹窗只读展示（L286 - 322）。未实现 `littlefs` 与 Top-N 排行榜页。

四、未实现功能与原因分析

详见《开题报告》第十七章。摘要：

1. 超声波： 无驱动代码，优先级低于联机/UI；
2. WS2812B： 时序精度未达标，GPIO 降级；
3. `littlefs` 排行榜： 文件 `storage` 已满足基本统计，Top-N UI 未做；
4. AI 难度： 固定五关已可答辩；
5. 音效全挂钩： 框架就绪，增量工作量小；
6. 反转模式： 依赖挥击输入，独立模块。

五、测试与演示

5.1 演示流程

1. 单机：选 LEVEL → START → 触摸打地鼠 → 观察 COMBO/黄金/炸弹 → Game Over 弹窗；
2. 联机：双板同网段 → MODE=VERSUS → 一方 START → 观察 P1/P2 分数同步 → 30s 后 FINISH 判定胜负；

- 3. WiFi: 点 WIFI 按钮 → 输入 SSID/密码 → CONNECT → 串口确认 IP;
- 4. 统计: 点 STATS 查看历史最佳与联机胜率。

5.2 已知问题

问题	说明
IP 硬编码	换板需改源码重编译
音效不全	仅 hit.wav 有声音
联机特殊地鼠	versus 模式简化计分, 无黄金/炸弹
K2 未接	仅 K1 触发 START

六、项目总结

6.1 技术收获

- 1. NuttX 多线程 (pthread) + LVGL 定时器协同;
- 2. UDP 应用层协议设计与双板联调经验;
- 3. wapi WiFi 配置与 LVGL 弹窗集成;
- 4. 嵌入式项目中的功能降级决策 (WS2812B → GPIO LED)。

6.2 团队协作反思

人员分工以《开题报告》§7 为准: 张恒基负责系统总架构与全局集成; 张耀辉负责 versus 联机并已验收冻结; 缪钰负责声光与 GUI; 郭志罡负责关卡体系与特殊地鼠; 朱辰骏负责存储、WiFi 连接可视化与联机联调; 曹佳轩负责多模态输入。各模块通过 storage.h、wifi_ui.h 等 API 接入。超声波与 AI 因人力集中于联机演示而延后, 符合「核心玩法优先」策略。

6.3 后续改进方向

- 1. 音效类型枚举 + 7 wav 场景挂钩;
- 2. /data/versus.conf IP 外置;
- 3. storage 扩展 Top-N + 排行榜 LVGL Tab;
- 4. HC-SR04 驱动 + 统一事件队列;

5. WS2812B 替换 `led_task` 后端。

七、参考文献

- [1] 百问网. openvela 快速入门与工程实践（基于 T113S3）[M]. Rev. 1.0, 2025.
- [2] SmartMole Pro 开题报告. `docs/report.typ`, 2026.
- [3] SmartMole Pro 任务进度报告. `docs/progress.typ`, 2026.
- [4] SmartMole Pro 分工报告. `docs/division.typ`, 2026.
- [5] LVGL Documentation[EB/OL]. <https://docs.lvgl.io/>, 2024.